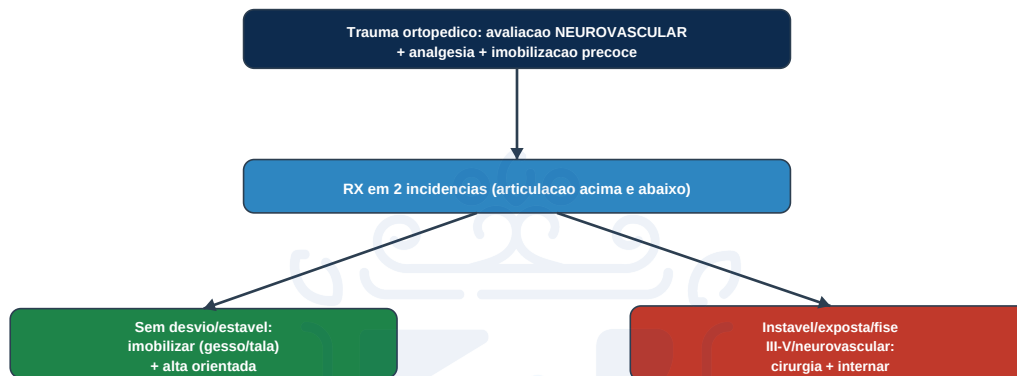


TRAUMA ORTOPÉDICO PEDIÁTRICO — FISE + 5 Ps

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

FRATURA NA CRIANÇA — AVALIAR, IMOBILIZAR, EXCLUIR COMPARTIMENTAL



PARTICULARIDADES DO OSSO PEDIÁTRICO

POR QUE É DIFERENTE

- Mais elástico e poroso -> fraturas em GALHO VERDE (greenstick) e TORUS (buckle), sem ruptura completa
- Perióstio espesso e resistente -> maior estabilidade, contém fragmentos e acelera a cicatrização
- PLACAS DE CRESCIMENTO (fises): lesões fisárias podem comprometer o crescimento futuro
- Alto potencial de REMODELAÇÃO -> tolera certo grau de desvio; favorece o tratamento conservador
- Membros superiores são os mais acometidos (clavícula, punho, antebraço, cotovelo)

SALTER-HARRIS (FRATURAS FISÁRIAS)

Tipo	Traço / prognóstico
I (Slipped)	Através da fise (separa epífise da metáfise); bom prognóstico; RX pode ser normal
II (Above)	Fise + metáfise (poupa epífise); o MAIS COMUM (~75%); bom prognóstico (frag. de Thurston-Holland)
III (Lower)	Fise + epífise (intra-articular); prognóstico reservado
IV (Through)	Metáfise + fise + epífise (intra-articular); prognóstico ruim
V (Crush)	Esmagamento da fise, sem desvio; o MAIS RARO e PIOR (parada de crescimento)

RED FLAGS — SÍNDROME COMPARTIMENTAL (5 Ps)

EMERGÊNCIA ORTOPÉDICA

- DOR (Pain): intensa, DESPROPORCIONAL, refratária a analgésico, piora ao alongamento passivo — sinal mais precoce e confiável
- Parestesia; Palidez; Paralisia (dificuldade de mover os dedos)
- Ausência de Pulso (Pulselessness): sinal TARDIO e grave (isquemia avançada)
- Fatores de risco: alta energia, fraturas de antebraço/tíbia/supracondiliana do úmero, gesso/tala apertados
- Conduta: emergência CIRÚRGICA — fasciotomia descompressiva (não esperar a ausência de pulso!)

AVALIAÇÃO E IMAGEM

EXAME NEUROVASCULAR É MANDATÓRIO

- Inspeção (deformidade, edema, ferida = exposta?), palpação (dor máxima, crepitação), avaliação NEUROVASCULAR distal (pulsos, TEC < 2s, sensibilidade, motricidade)
- RX é o exame de escolha: pelo menos 2 incidências ortogonais (AP e perfil), incluindo articulação proximal e distal
- RX comparativa do lado contralateral em dúvida (fises — Salter-Harris I e V podem ter RX normal)
- TC: fraturas complexas/intra-articulares; RM: cartilagem/ligamentos/lesões fisárias sutis
- Sempre avaliar SINAIS DE ABUSO (ver red flags sociais)

SUSPEITA DE MAUS-TRATOS

PADRÕES SUGESTIVOS

- Fraturas metafisárias em lactentes; arcos costais POSTERIORES (bebê sacudido)
- Múltiplas fraturas em DIFERENTES estágios de cicatrização
- Fratura de ossos longos (fêmur/tíbia/úmero) ou espiralada em < 2 anos sem trauma de alto impacto
- História inconsistente com a lesão; atraso inexplicável na procura; lesões associadas (hematomas/queimaduras)
- NOTIFICAÇÃO obrigatória; série óssea completa em < 2 anos

MANEJO GERAL

Rx ANALGESIA, IMOBILIZAÇÃO, REDUÇÃO

Analgesia eficaz e escalonada por intensidade/idade; imobilização PRECOCE (reduz dor, edema e agravamento)

Redução FECHADA é preferencial (alto potencial de remodelação; ideal em Salter-Harris I e II)

Imobilização: gesso (mais comum) ou tala/órtese; tempo conforme idade/tipo/local

Fratura EXPOSTA: antibiótico precoce + profilaxia antitetânica + curativo estéril + cirurgia

Cirurgia: instável/irredutível, intra-articular com degrau, exposta, lesão neurovascular, Salter-Harris III-V, fêmur em maiores

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ INTERNAR: fratura instável/cirúrgica, exposta, suspeita de síndrome compartimental, lesão neurovascular, dor incontrolável, suspeita de abuso, ambiente domiciliar inadequado
- ☐ ALTA: fratura estável/sem desvio imobilizada, dor controlada VO, neurovascular preservado, família orientada
- ☐ Casa: manter gesso limpo/seco, não inserir objetos, observar pele, analgesia prescrita
- ☐ Retorno IMEDIATO: dor progressiva desproporcional, parestesia, palidez/cianose/frialdade da extremidade, edema com tensão, impossibilidade de mover os dedos, febre, gesso apertado/odor fétido
- ☐ Seguimento ortopédico; reavaliar lesões fisárias pelo risco de distúrbio de crescimento

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Criança ___ anos/___ kg; mecanismo ___; diagnóstico ___ (ex.: fratura exposta de tíbia — Gustilo ___).
- Neurovascular: pulso ___, perfusão ___, sensibilidade/motricidade ___; suspeita de compartimental: ___.
- Condutas: analgesia ___, imobilização ___, ATB (se exposta) ___ às ___, antitetânica ___; RX anexada.
- Solicito ortopedia/cirurgia + transferência (exposta/instável/compartimental); notificar se suspeita de abuso.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Criança com fratura de antebraço gessada evolui com dor intensa, desproporcional, que piora ao estender passivamente os dedos e não cede com analgésico. Qual a principal hipótese e conduta?

- A) Dor normal do gesso; manter conduta
- B) Síndrome compartimental — emergência cirúrgica (abrir o gesso e considerar fasciotomia)
- C) Ansiedade; prescrever ansiolítico
- D) Infecção tardia; antibiótico oral e alta
- E) Apenas elevar o membro e reavaliar em 1 semana

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o tipo mais comum de fratura fisária (Salter-Harris) e seu prognóstico?

- A) Tipo I — péssimo prognóstico
- B) Tipo II — o mais comum (~75%), bom prognóstico
- C) Tipo V — o mais comum, bom prognóstico
- D) Tipo IV — o mais comum, sem risco de crescimento
- E) Tipo III — o mais comum, excelente prognóstico

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual achado deve levantar suspeita de maus-tratos em um lactente com fratura?

- A) Fratura única de clavícula por queda testemunhada
- B) Múltiplas fraturas em diferentes estágios de cicatrização e/ou fratura de arcos costais posteriores
- C) Fratura em galho verde de antebraço por queda da própria altura
- D) Fratura de punho em adolescente após queda de bicicleta
- E) Entorse de tornozelo no esporte

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Por que o tratamento conservador (redução fechada) é frequentemente possível nas fraturas pediátricas?

- A) Porque o osso da criança não cicatriza
- B) Pelo alto potencial de remodelação e pelo periósteo espesso, que toleram certo grau de desvio
- C) Porque fraturas não desviam em crianças
- D) Porque a dor é ausente
- E) Porque a cirurgia é contraindicada em qualquer idade

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual é o exame de imagem de escolha para a maioria das fraturas pediátricas e como deve ser solicitado?

- A) TC de todo o membro em todos os casos
- B) Radiografia em pelo menos 2 incidências (AP e perfil), incluindo a articulação proximal e distal à lesão
- C) Ressonância magnética de rotina
- D) Apenas uma incidência única
- E) Ultrassom como exame definitivo de fratura

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Dor intensa, desproporcional, refratária e que piora ao alongamento passivo é o sinal mais precoce e confiável da síndrome compartimental — emergência ortopédica. Abrir o gesso e avaliar fasciotomia; a ausência de pulso é sinal tardio e não se deve esperar por ele.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O Salter-Harris tipo II (fise + metáfise, poupando a epífise) é o mais comum (~75%) e tem bom prognóstico. Os tipos III, IV e V (intra-articulares/esmagamento) têm pior prognóstico de crescimento.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Múltiplas fraturas em diferentes estágios de cicatrização e fraturas de arcos costais posteriores (associadas ao bebê sacudido) são padrões altamente sugestivos de maus-tratos, exigindo investigação (série óssea) e notificação.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O alto potencial de remodelação e o periósteo espesso e resistente permitem tolerar certo grau de desvio, tornando a redução fechada o método preferencial para a maioria das fraturas pediátricas (especialmente Salter-Harris I e II).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A radiografia é o exame de escolha, em pelo menos 2 incidências ortogonais (AP e perfil), incluindo as articulações proximal e distal à lesão; a comparativa contralateral ajuda em dúvidas (fises).

SM24
Suporte ao Plantão Médico